UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ASIGNATURA: BASE DE DATOS

HITO 1 — MODELO E-R

Integrantes del grupo:

- Juan David Ramirez Arriaga - 2439897
- Miguel Angel Lasso Troncoso – 2437996
- Andres Felipe Escobar Buitrón - 2438347
- Sebastian Arango Belalcazar – 2435051

1. HOJA DE TRABAJO

Entidad	Atributos (clave*)	Relacionado con	Cardinalidad	Participación	¿Débil?
Cuenta	id_cuenta*, nombre_usuario, contrasena, activa	Usuario (“accede como”)	1:1	Total en ambos lados: toda cuenta pertenece a un usuario y todo usuario tiene cuenta para el login	No (PK propia)
		Cuenta (recursiva, “creada por”)	1:N	Parcial: solo las cuentas de bibliotecario tienen quien las cree (un administrador); las demás no	
Usuario	id_usuario*, nombre, direccion, telefono, correo, tipo (lector, bibliotecario, administrador, auditor), activo	Cuenta (“accede como”)	1:1	Total	No
		Préstamo (“solicita”, como lector)	1:N	Parcial en Usuario: un lector puede no tener préstamos aún. Total en Préstamo	
		Préstamo (“registra”, como bibliotecario)	1:N	Parcial en Usuario: un bibliotecario puede no haber registrado ninguno. Total en Préstamo	
		Devolución (“registra”, como bibliotecario)	1:N	Parcial en Usuario: un bibliotecario puede no haber registrado ninguna devolución. Total en Devolución	
Libro	isbn*, titulo, autor, editorial, ano, activo	Ejemplar (“tiene”)	1:N	Parcial en Libro: un libro puede estar en el catálogo sin copias aún. Total en Ejemplar	No (el ISBN es su clave natural)

Ejemplar	id_ejemplar*, estado (disponible, prestado, baja)	Libro (“tiene”)	N:1	Total: todo ejemplar es copia de un libro	No (PK propia)
		Préstamo (“se presta en”)	1:N	Parcial en Ejemplar: una copia puede no haberse prestado nunca. Total en Préstamo	
Préstamo	id_prestamo*, fecha_prestamo, fecha_vencimiento	Ejemplar	N:1	Total: todo préstamo es de una copia concreta	No
		Usuario (lector)	N:1	Total	
		Usuario (bibliotecario)	N:1	Total	
		Devolución (“se cierra con”)	1:1	Parcial en Préstamo (puede seguir abierto). Total en Devolución	
Devolución	id_devolucion*, fecha_devolucion	Préstamo (“se cierra con”)	1:1	Total: toda devolución pertenece a un préstamo	No (PK propia)
		Usuario (bibliotecario, “registra”)	N:1	Total	

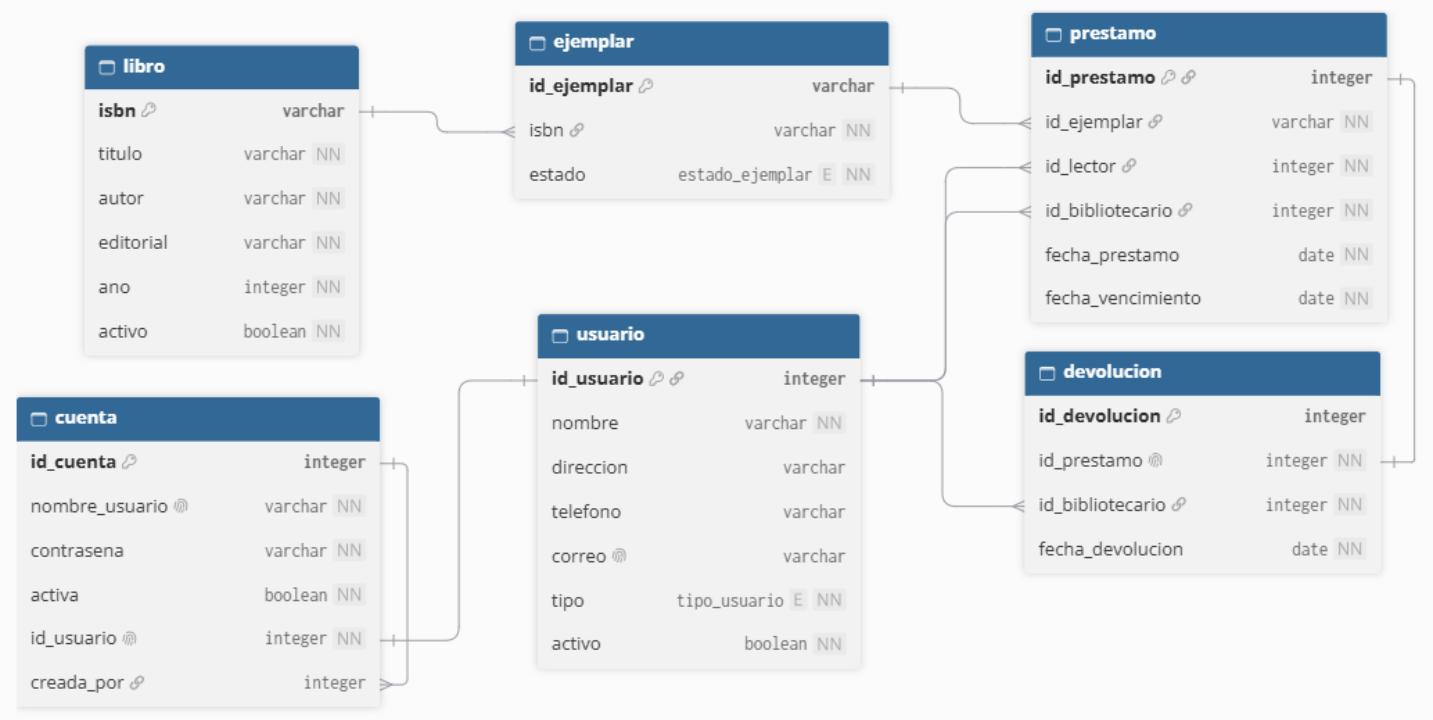
2. JUSTIFICACION

1. Libro y Ejemplar son entidades separadas. Un libro (título, autor, ISBN) puede tener varias copias físicas. Si “ejemplar” fuera un atributo de Libro, no se sabría qué copia se prestó ni cuántas hay disponibles. Separarlos permite que cada préstamo apunte a una copia concreta y que cada copia tenga su propio estado. Además, el catálogo se consulta por libro y la disponibilidad por ejemplar.

2. Los cuatro perfiles se representan con el atributo tipo en Usuario. Lector, bibliotecario, administrador y auditor comparten los mismos datos (nombre, correo, teléfono), por lo que una jerarquía de especialización añadiría tablas sin información propia que guardar. La diferencia entre perfiles son los privilegios, y esos se implementan con un rol de PostgreSQL por perfil (GRANT/REVOKE), no con el modelo de datos. Cada usuario tiene una única Cuenta de acceso, y las cuentas de bibliotecario guardan quién las creó (relación recursiva “creada por”).

3. La mora se calcula y no se almacena. Un préstamo está en mora si su fecha de vencimiento ya pasó y no tiene devolución asociada. Guardarla como atributo o como entidad (Notificación) crearía datos redundantes que podrían quedar desactualizados. El reporte de morosos y la lista de notificaciones se obtienen con una consulta sobre Préstamo, Devolución y Usuario.

3. DIAGRAMA



Link dbdiagram.io: https://dbdiagram.io/d/MODELO-E-R-GRUPO-3-6ac15fb20f25a52d017fcc92

4. RETROALIMENTACIÓN CRUZADA

Cambios realizados tras la primera entrega

1. Libro se separó en Libro (el título, con clave isbn) y Ejemplar (cada copia física). Cada préstamo corresponde a un solo ejemplar.
2. Se eliminó la entidad Notificación mora, por indicación del profesor: está fuera del alcance y la mora se deduce de la fecha de vencimiento y la ausencia de devolución.
3. La relación recursiva “creada por” quedó solo en Cuenta.
4. Las relaciones Cuenta-Usuario y Devolución-Préstamo quedaron como 1:1 con participación total.
5. Se unificaron los nombres de atributos (sin ñ ni mayúsculas, por ejemplo anio y contrasena_hash) y se quitaron las marcas FK del modelo conceptual.
6. Se agregaron los atributos activo/activa para la baja o desactivación, y tipo en Usuario con los cuatro perfiles (lector, bibliotecario, administrador, auditor).
7. Se eliminó el atributo estado de Préstamo: un préstamo está abierto si no tiene devolución y en mora si además superó su fecha de vencimiento.

Retroalimentación del grupo revisor

En la primera entrega no se recibieron comentarios de otro grupo, porque por los horarios laborales de los integrantes no se alcanzó a enviar el trabajo a tiempo. Los ajustes anteriores provienen de la revisión interna del grupo y de la retroalimentación del profesor.